



Lecția 10 – Python

Trainer: Hrișcă Miruna

Aplicații folosite + alternative ▾

01

PyCharm

[Link - windows](#)

[Link - Apple](#)

02

One Compiler

[Link](#)

03

VS Code

[Link](#)

04

Online GDB

[Link](#)

Biblioteca Random



❖ **Random** ne ajută să generăm numere întâmplătoare în jocuri.

❖ **Funcții importante:**

- `randint(start, stop)` - Întoarce un **număr întreg** aleator (tipul `int`) din intervalul dat.
- Exemplu: `print(randint(1, 6))` - Poate afișa oricare dintre valorile: 1, 2, 3, 4, 5 sau 6 (ca un zar 🎲).



Piatră, foarfecă, hârtie

Care sunt pașii pentru a crea acest joc?

1. Generăm număr aleator(oarecare) de la calculator (0,1,2) - random.
2. Atribuim piatră, hârtie, foarfecă acestui număr.
3. Întrebăm jucătorul de alegerea lui.
4. Afișăm ce a ales calculatorul.
5. Verificăm opțiunile și afișăm câștigătorul.



Piatră, foarfecă, hârtie

```
# biblioteca necesara  
import random
```

- Avem nevoie de biblioteca **random** → ea ne ajută să alegem **aleatoriu** ce joacă calculatorul.

```
# generam un numar random intre 0 si 2  
numar = random.randint(0, 2)
```

- `randint(0, 2)` generează un **număr întreg aleator**: 0, 1 sau 2.
- Fiecare număr va însemna o alegere pentru calculator.

Piatră, foarfecă, hârtie



```
# atribuim piatra, hartie, foarfeca in functie de
numarul random
computer = ''
if numar == 0:
    computer = 'piatra'
if numar == 1:
    computer = 'hartie'
if numar == 2:
    computer = 'foarfeca'
```

- Dacă numărul este 0 → calculatorul alege **piatra**.
- Dacă numărul este 1 → calculatorul alege **hârtie**.
- Dacă numărul este 2 → calculatorul alege **foarfeca**.

Piatră, foarfecă, hârtie

```
# luam optiunea de la utilizator  
utilizator = input('Alege piatra, hartie, foarfeca: \n')
```

- Întrebăm jucătorul ce vrea să aleagă: **piatră, hârtie sau foarfecă**.

```
# afisam ce a ales computer-ul  
print('Calculatorul a ales ' + computer + '.\n')
```

- Afișăm alegerea calculatorului, ca să știm cu cine ne batem.

```
if computer == utilizator:  
    print('Egalitate! Ati ales la fel.')
```

- Dacă amândoi au ales la fel → **egalitate**.

Piatră, foarfecă, hârtie



```
if computer == 'piatra' and utilizator == 'hartie':  
    print('Ai castigat! Hartia infasoara piatra.')  
if computer == 'piatra' and utilizator == 'foarfeca':  
    print('Ai pierdut! Piatra strica foarfeca.')
```

- Dacă calculatorul are **piatra**:
 - hârtia câștigă 🎉
 - foarfeca pierde ❌

```
if computer == 'hartie' and utilizator == 'piatra':  
    print('Ai pierdut! Hartia infasoara piatra.')  
if computer == 'hartie' and utilizator == 'foarfeca':  
    print('Ai castigat! Foarfeca taie hartia.')
```

- Dacă calculatorul are **hârtia**:
 - foarfeca câștigă 🎉
 - piatra pierde ❌

Piatră, foarfecă, hârtie

```
if computer == 'foarfeca' and utilizator == 'piatra':  
    print('Ai castigat! Piatra strica foarfeca.')  
if computer == 'foarfeca' and utilizator == 'hartie':  
    print('Ai pierdut! Foarfeca taie hartia.')
```

- Dacă calculatorul are **foarfeca**:

- piatra câștigă 🎉
- hârtia pierde ❌

Piatră, foarfecă, hârtie (AVANSAT)



```
# biblioteca necesara
import random

# scoruri
scor_utilizator = 0
scor_computer = 0

# jocul continua pana cineva face 3 puncte
while scor_utilizator < 3 and scor_computer < 3:

    # generam un numar random intre 0 si 2
    numar = random.randint(0, 2)

    # atribuim piatra, hartie, foarfeca in functie de
    # numarul random
    computer = ''
    if numar == 0:
        computer = 'piatra'
```

Piatră, foarfecă, hârtie (AVANSAT)

```
if numar == 1:
    computer = 'hartie'
if numar == 2:
    computer = 'foarfeca'

# luam optiunea de la utilizator
utilizator = input('Alege piatra, hartie, foarfeca:
\n')
# afisam ce a ales computer-ul
print('Calculatorul a ales ' + computer + '.\n')

# evaluam situatiile posibile
if computer == utilizator:
    print('Egalitate! Ati ales la fel.')

elif computer == 'piatra' and utilizator == 'hartie':
    print('Ai castigat! Hartia infasoara piatra.')
    scor_utilizator += 1
```

Piatră, foarfecă, hârtie (AVANSAT)

```
elif computer == 'piatra' and utilizator == 'foarfeca':  
    print('Ai pierdut! Piatra strica foarfeca.')  
    scor_computer += 1  
  
    elif computer == 'hartie' and utilizator == 'piatra':  
        print('Ai pierdut! Hartia infasoara piatra.')  
        scor_computer += 1  
    elif computer == 'hartie' and utilizator ==  
'foarfeca':  
        print('Ai castigat! Foarfeca taie hartia.')  
        scor_utilizator += 1  
  
    elif computer == 'foarfeca' and utilizator ==  
'piatra':  
        print('Ai castigat! Piatra strica foarfeca.')  
        scor_utilizator += 1  
    elif computer == 'foarfeca' and utilizator ==  
'hartie':
```

Piatră, foarfecă, hârtie (AVANSAT)

```
print('Ai pierdut! Foarfeca taie hartia.')
    scor_computer += 1

    # afisam scorul curent
    print(f"Scorul este: Tu {scor_utilizator} -
{scor_computer} Calculator\n")

# finalul jocului
if scor_utilizator == 3:
    print("🎉 Felicitari, ai castigat jocul! 🏆")
else:
    print("😞 Calculatorul a castigat jocul! 💻")
```





Aplicație extra



Aplicația 1

Rezolvă câteva nivele din jocul de mai jos indicate de trainer:

<https://codecombat.com/>

